



ALLSEIS-1C ALLSEIS-1CHR

高性能节点式地震采集系统



中科深源科技股份有限公司

北京 • 苏州 • 伦敦 • 玻利维亚

www.geodeepsensing.com



产品概述

ALLSEIS[®] - 1C系列

高性能节点式地震采集系统



ALLSEIS-1C系列高性能节点式地震采集系统由中科深源科技股份有限公司自主研发设计。系统以“获取高品质地震数据”为核心设计理念，平衡功能、性能、体积、重量等各方面因素，关键性能指标满足或高于国内外同行业标准，具备有业界领先的施工灵活性和质控能力。

ALLSEIS-1C节点体积小、重量轻、设计紧凑、轻便灵活、坚固耐用、环境适用性强，是能源与矿产勘探、城市地下空间勘查、CCUS、被动源震动监测等领域高密度地震采集的理想解决方案。

关于我们

中科深源科技股份有限公司致力于国产化智能传感器与地震采集装备的研发制造，为能源与矿产资源勘探、城市地下空间探测、被动地震监测等领域提供先进、高效、易用的产品和解决方案。

公司经过五年的快速发展，已成长为国际领先的节点式地震采集系统供应商，累计为国内外油气勘探、煤炭、工勘、地矿等行业用户提供国产化地震采集节点设备30余万台，产品远销北美、欧洲、中东、非洲、东南亚、俄罗斯、澳大利亚等“一带一路”沿线国家，向世界展示了中国科技与中国智造。



内置或外接检波器灵活配置

ALLSEIS-1C提供四种不同产品形态，可以应对复杂多样的地震采集场景需求。标准形态内置一个高灵敏度检波器（5Hz/10Hz或其他要求），适合“两宽一高”的主流行业应用。KCK形态支持多种类型外接检波器串，也可根据用户特殊需求进行定制。

ALLSEIS-1C内置高精度信号发生器，支持现场全信号链功能及性能自检与诊断，包括采集系统噪声、实时动态范围、检波器阻抗、自然频率、灵敏度、阻尼、失真度等；仪器具备日检、月检与年检功能。

一流的数据下载与充电速度

单个ALLSEIS-1C节点以500SPS连续记录20天后可生成约4GB原始数据，使用32位标准数据下载柜中单个插槽可在3分钟内完成下载。两个32位标准数据下载柜并行工作，每小时可处理至少500个节点数据，数据下载总量超2TB。

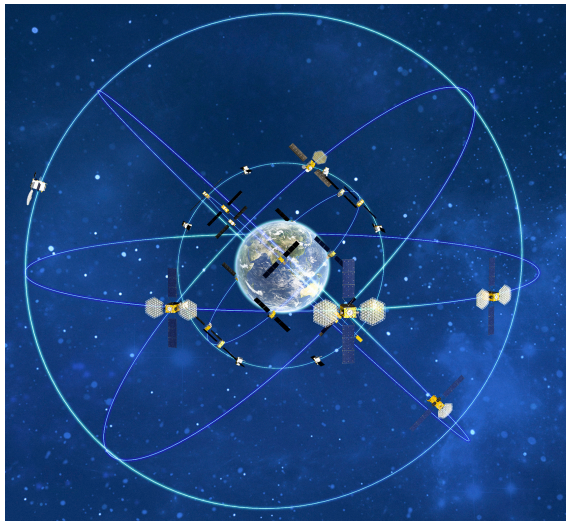
32位充电/数据下载一体柜适用于持续数月的大规模地震采集应用；对于使用千道节点的中等规模采集应用，可使用14位桌面式数据下载柜；3位便携式数据下载柜与单位便携式数据下载单元则适合更小规模的应用场景。



双模式GNSS卫星授时与守时

ALLSEIS-1C节点配备高灵敏度卫星定位与授时模块，支持GPS、北斗、GLONASS等多星的授时与定位，也可按照用户要求提供单北斗配置。

节点采用独特的双模式GNSS时钟同步策略，以实现授时精度和电池功耗的平衡：在GNSS信号强度较高的情况下，以间歇性授时模式运行以降低功耗；如果由于遮挡、埋置等原因导致GNSS信号强度减弱，将自动切换至连续性授时模式，以提供最佳的时钟精度。



长距离蓝牙质控与无桩号施工

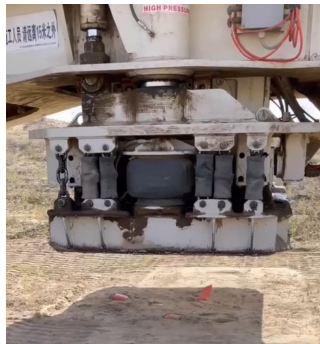
ALLSEIS-1C节点内置BLE无线模组，支持人工、车辆巡检与无人机巡线，可进行节点状态查询以及实时波形检测。现场QC信息包括：采样参数、存储状态、电池电量、温度、倾斜、环境噪声等，现场施工人员可轻松进行设备部署、故障排查和地面设备回收。

高增益BLE天线提升远距离的信号传输能力，地面通信距离可达20m，对空通信距离可达100m以上。

P&R（即布即采）工作模式，可自动将节点的GNSS定位与测量的线号桩号相匹配，实现野外施工效率最大化。

坚固的工业化设计

ALLSEIS-1C节点结构坚固，采用高强度工程塑料外壳，防水（IP68）、阻燃（5VA）、抗紫外线老化（F1）。适应恶劣环境条件（如极端温度、紫外线辐射、盐气等）下的应用。





ALLSEIS-1C & ALLSEIS-1C HR

功能参数

检波器通道	标配 5Hz高灵敏度检波器（5Hz~150Hz） 可选 10Hz高灵敏度检波器（10Hz~240Hz） 可选外接式KCK接口外壳
数字化方案	24-bit/32-bit 高精度 Δ - Σ 模数转换器 + GNSS授时定位
存储容量	16GB（可选32GB）
供电	内部 52/60WH 可充电锂电池组， 支持 670/800 小时连续或间歇记录
授时与守时精度	授时精度：+/- 10 μ s 守时精度：+/- 1ms（卫星失锁1小时内）
自检	内置信号发生器，支持全信号链功能与性能诊断
工作模式	自主采集 + 手簿现场无线质控，支持无人机巡线
LED 指示	采集站状态、卫星时钟同步、蓝牙无线数传状态
数据回收方式	集中式充电/数据回收桩 + 无线数据回传
现场配置与质控	工业级安卓手簿
重量	750g（不含尾椎），800g（含尾椎）
外部尺寸	9.8cm x 10.8cm x 11cm（不含尾椎）
工作温度范围	-40°C ~ +70°C

* 规格或信息如有更改，恕不另行通知



ALLSEIS-1C

ALLSEIS-1C HR
w/ KCK

采集指标

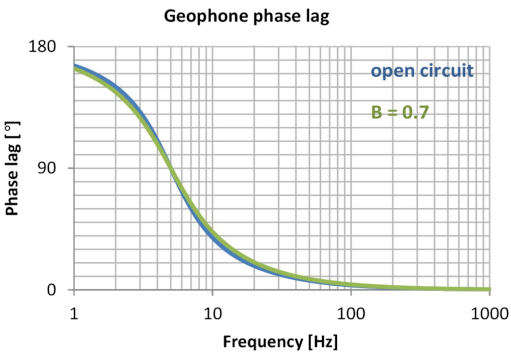
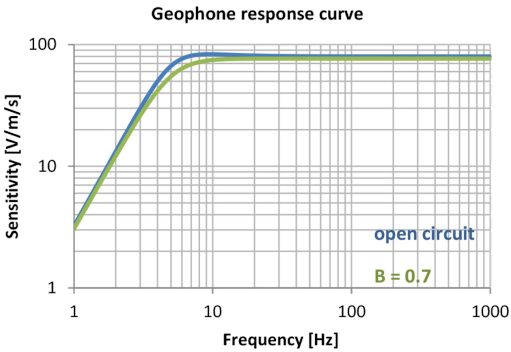
采集指标	ALLSEIS-1C	ALLSEIS-1C HR
ADC 分辨率	24-bit	32-bit
采样间隔	0.5ms, 1ms, 2ms, 4ms	0.5ms, 1ms, 2ms, 4ms
前置可编程放大	x1, x4, x16 (0dB, 12dB, 24dB)	x1, x2, x4, x8, x16, x32, x64 (0dB, 6dB, 12dB, 18dB, 24dB, 30dB, 36dB)
输入抗阻	40K Ω 22nF (5Hz 检波器) 20K Ω 22nF (10Hz 检波器)	
增益精度	0.1%	
模拟信号输入	$\pm 2.5\text{Vp-p}$ @ x1 gain $\pm 625\text{mVp-p}$ @ x4 gain $\pm 156\text{mVp-p}$ @ x16 gain	$\pm 2.5\text{Vp-p}$ @ x1 gain $\pm 625\text{mVp-p}$ @ x4 gain $\pm 156\text{mVp-p}$ @ x16 gain $\pm 39\text{mVp-p}$ @ x64 gain
实时动态范围 @4ms (典型值)	125dB @ x1 gain 124dB @ x4 gain 121dB @ x16 gain	130dB @ x1 gain 128dB @ x4 gain 123dB @ x16 gain 114dB @ x64 gain
总动态范围	145dB	150dB
等效输入噪音 @4ms (典型值)	1 μV @ x1 gain 0.25 μV @ x4 gain 0.13 μV @ x16 gain	0.50 μV @ x1 gain 0.15 μV @ x4 gain 0.08 μV @ x16 gain 0.07 μV @ x64 gain
谐波失真	-120dB @ 31.5Hz	
防混叠滤波器	线性或最小相位滤波器, 86.6% 那奎斯特频率, -3dB 带宽	线性或最小相位滤波器, 82.6% 那奎斯特频率, -3dB 带宽
输入信号带宽 @1ms	0Hz ~ 433Hz (-3dB)	0Hz ~ 413Hz (-3dB)
可编程高通滤波器	-	0.1~10 Hz
阻带衰减	>120dB @那奎斯特频率	>130dB @那奎斯特频率
共模抑制比	>120dB	

* 规格或信息如有更改, 恕不另行通知

检波器指标

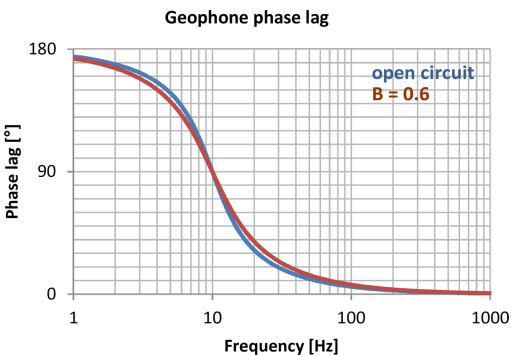
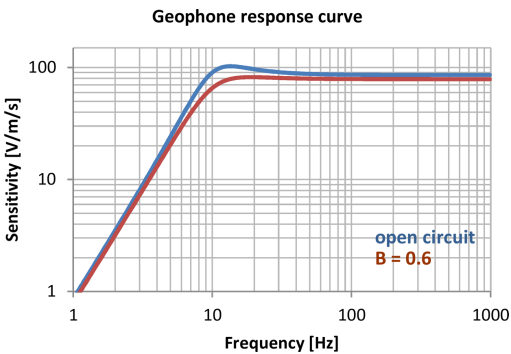
5Hz 高灵敏度检波器

电阻	
线圈电阻	1850 Ω
允差	± 5 %
频率	
自然频率 (fn)	5Hz
允差	± 7.5 %
假频	> 150 Hz
阻尼	
开路阻尼	0.6
允差	± 7.5 %
灵敏度	
开路灵敏度	80V/m/s (2.03 V/in/s)
允差	± 5 %
谐波失真	
典型值	0.1 %
最大倾角	10°
悬体质量	22.7 g (0.8 oz)
物理特征	
直径	30.5 mm (1.2 in)
高度	41.5 mm (1.63 in)
重量	140 g (4.94 oz)
工作温度范围	
-40~100 °C (-40~212 °F)	



10Hz 高灵敏度检波器

电阻	
线圈电阻	1800 Ω
允差	± 3.5 %
频率	
自然频率 (fn)	10Hz
允差	± 3.5 %
假频	> 240 Hz
阻尼	
开路阻尼	0.475
允差	± 3.5 %
灵敏度	
开路灵敏度	85.8V/m/s (2.08V/in/s)
允差	± 3.5 %
谐波失真	
典型值	0.05 %
最大倾角	20°
悬体质量	11.8 g (0.42 oz)
物理特征	
直径	26.7 mm (1.05 in)
高度	32 mm (1.26 in)
重量	85.6 g (3.02 oz)
工作温度	
-40~100 °C (-40~212 °F)	



* 规格或信息如有更改，恕不另行通知



采集系统组成

标准数据下载柜

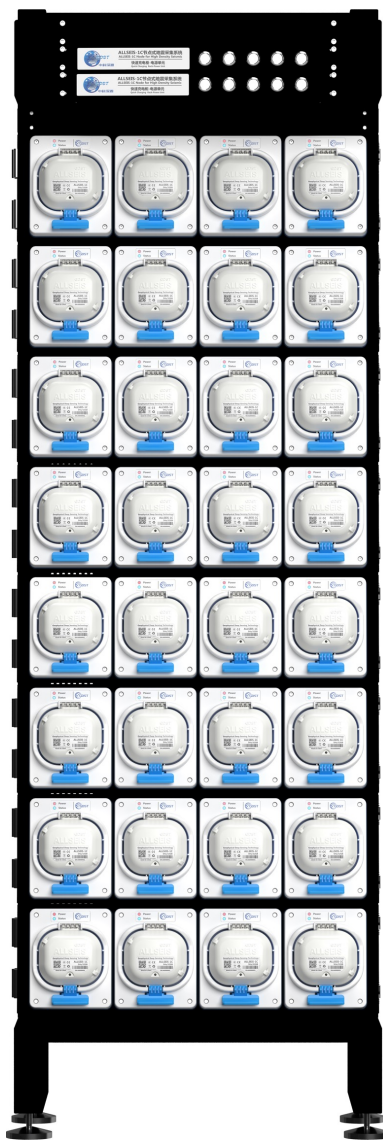
- 数据下载单位: 32
- 单位下载速率: 0.6 GB/min.
- 数据下载速率: 18 GB/min.
- 数传端口: 10G SFP+
- 工作温度范围: 0°C ~ +40°C
- 高×宽×厚: 194 x 64 x 38 cm

标准充电柜

- 充电位: 32
- 充电时间: 3.5 小时
- 充电总功率: 700W
- 工作温度范围: 0°C ~ +40°C
- 高×宽×厚: 194 x 64 x 38 cm

充电/数据下载一体柜

- 充电/数据下载位: 32
- 充电时间: 3.5 小时
- 充电总功率: 700W
- 单位下载速率: 0.6 GB/min.
- 数据下载速率: 18 GB/min.
- 工作温度范围: 0°C ~ +40°C
- 高×宽×厚: 194 x 64 x 38 cm



* 规格或信息如有更改，恕不另行通知

采集系统组成

桌面式数据下载柜

- 数据下载位: 14
- 单位下载速率: 0.6 GB/min.
- 数据下载速率: 8 GB/min.
- 数传端口: 2.5G Ethernet
- 工作温度范围: 0°C ~ +40°C
- 高×宽×厚: 94 x 64 x 38 cm



便携式数据下载单元

- 下载速度: 1.2 GB/min.
- 数传端口: USB 2.0
- 工作温度范围: 0°C ~ +40°C

便携式数据下载柜

- 数据下载位: 3
- 单位下载速率: 0.6 GB/min.
- 数据下载速率: 1.8 GB/min.
- 数传端口: 1G Ethernet
- 工作温度范围: 0°C ~ +40°C
- 高×宽×厚: 22 x 49 x 15 cm



便携式充电箱

- 充电位: 9
- 充电时间: 3.5 小时
- 充电总功率: 200W
- 工作温度范围: 0°C ~ +40°C
- 高×宽×厚: 65 x 54 x 30 cm

震源时间记录器

- 记录TB脉冲/锤击信号的准确激发时刻
- 时间精度: $\pm 1\mu s$
- 内部电池供电: 60 小时
- 工作温度范围: -40°C ~ +70°C
- 防水等级: IP67



* 规格或信息如有更改, 恕不另行通知

应用软件套件

ALLSEIS应用软件套件为ALLSEIS节点的混合/独立地震采集施工提供了高集成度的综合解决方案。应用软件套件包含SDM（SeisDataManagement）软件、In-field QC App.等软件工具，其功能涵盖了节点式地震采集的所有必要环节，包括节点配置、节点布设与回收、排列质控与报告生成、地震数据下载、单炮道集与共接收点道集创建、可控震源相关与多炮叠加、地震数据质量控制等。

SDM软件主要功能包括:

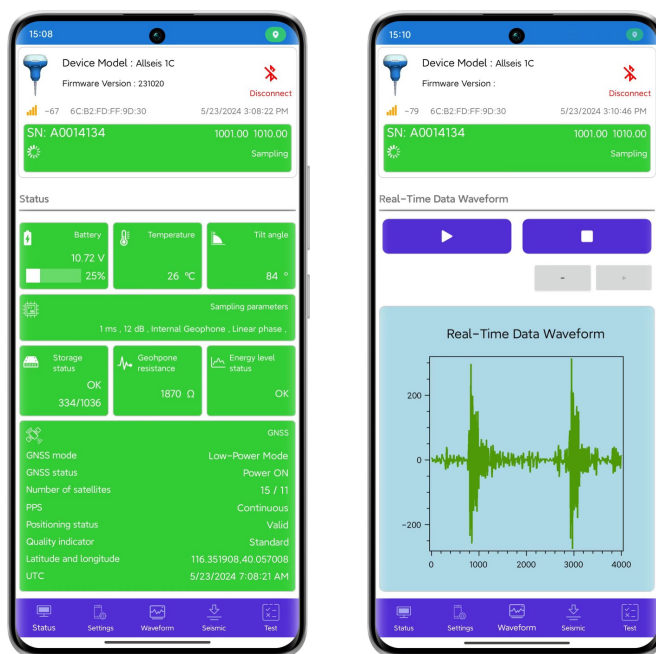
- 节点脚本配置
- 节点功能及性能诊断
- 节点部署和回收管理
- 地震数据下载、整理及合并
- 炮集与接收集创建
- 可控震源关联与叠加
- 输出格式 SEG-Y 或 SEG-D
- 有缆/无缆设备混合采集数据合并
- 地震道产率计算
- 地震数据质量控制
- 图表报告生成



◆ 建议SDM服务器配置全固态硬盘RAID阵列，以实现高吞吐量的数据处理。

ALLSEIS-1C手机版现场质控软件（In-field QC App.）是一款支持Android手机运行的应用程序。这一手持QC质控工具可在人工、车辆或无人机进行节点布设和回收时，实现导航和路径引导、节点工作状态查询、修改配置信息及实时地震波检验。

In-field QC App.搜集的野外节点信息，包括采样参数、存储状态、供电、温度、倾斜、环境噪声等，可以通过SDM软件访问并生成图形/表格报告，从而进一步优化整个采集周期的施工效率。

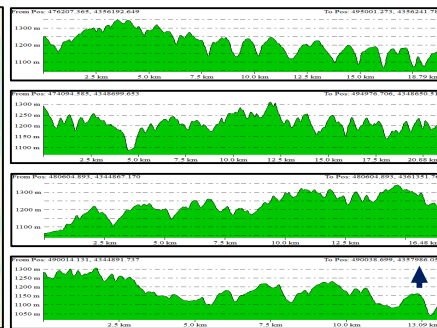
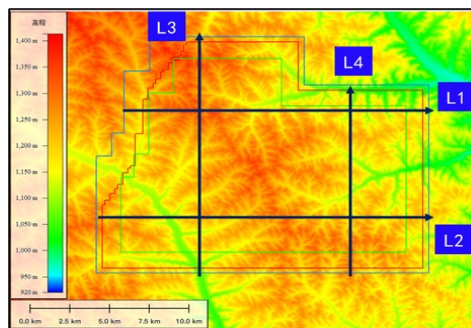


* 规格或信息如有更改，恕不另行通知

应用案例：府谷县三维勘探项目

项目概述：

- 中海油运营项目
- 典型黄土地貌
- 海拔：984m ~ 1386m
- 相对高差：402m
- 勘探面积：301.22 km²
- 总炮数：21818
- 检波点：47692
- 道距：40m



项目位于中国西北部，为典型的黄土地貌，工区面积达300Km²
繁茂植被覆盖，相对高差超400m

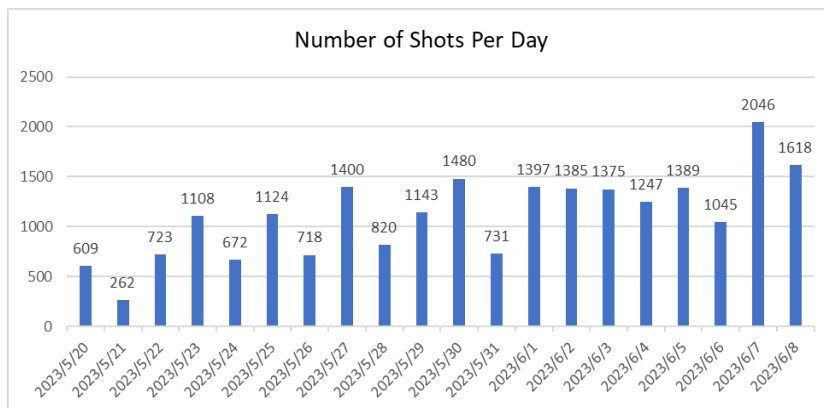


应用设备：

- ALLSEIS-1C: 30000道
- 标准数据下载柜：4台
- 标准充电柜：25台
- 下载服务器：2台
- SDM 服务器：1台
- BoomBox-III: 21部
- 无人机：1架

施工效率：

- 现场人员：65人
- 日均布设道数：~2500
- 日均回收道数：~2500
- 日均无人机巡线道数：~3000
- 日均原始数据下载量：9TB
- 日均炮数：1066
- 项目周期：21天
- 废道率：< 0.3%





北京 | 中国

北京市海淀区西三旗金隅智造工场N1-308
电话: +86 010-8345 8087
邮箱: service@geodeepsensing.com

苏州 | 中国

苏州市高新区锦峰路158号16栋102室
电话: +86 0512-6878 6291
邮箱: service@geodeepsensing.com

伦敦 | 英国

4th Floor, Silverstream House, 45 Fitzroy
Street, Fitzrovia, London, W1T 6EB, UK
Tel.: +44 7975 829 456
Email: sales@geodeepsensing.com

玻利维亚 | 南美

Santa Cruz de la Sierra,
Bolivia
Tel.: +591 7560 7385
Email: g.sordo@geodeepsensing.com

www.geodeepsensing.com



“ALLSEIS®

—— 以关键探测装备自主化应对能源勘探新需求 ”